

в) Рассчитать значение тока в цепи данного преобразователя.

Методом эквивалентного источника эдс

Напряжение холостого хода и эквивалентное сопротивление определяются параметрами эквивалентного источника ЭДС

1) Используем найденные ранее напряжение холостого хода и эквивалентное сопротивление

$$U_{xx} = \varphi_1^{(xx)} - \varphi_2^{(xx)} = 290 - 248,271 = 41,529 \text{ V}$$

$$I_{до \sigma} = \frac{U_{xx}}{R_{\Sigma} + R_1} = \frac{41,529}{59 \Omega + 20} = 0,47 \text{ A}$$